参考答案

期中测试卷

江苏省无锡市锡山高级中学实验学校
2024–2025 学年八年级上学期期中数学试卷

1. D 【解析】A,B,C 选项中的图案都不能找到这样的一条直线,使图形沿这条直线折叠,直线两旁的部分能够互相重合,所以不是轴对称图形;

D 选项中的图案能找到这样的一条直线,使图形沿这条直线折叠,直线两旁的部分能够互相重合,所以是轴对称图形.

故选 D.

2. C 【解析】$\frac{\pi}{2}$,$\sqrt{5}$,0.232 232 223…是无限不循环小数,即无理数的个数是 3 个.

故选 C.

3. C 【解析】∵ 式子 $\sqrt{2m-3}$ 有意义,

∴ $2m-3\geqslant 0$,

解得 $m\geqslant\frac{3}{2}$.

故选 C.

4. C 【解析】A. $\sqrt{24}=2\sqrt{6}$,与 $\sqrt{2}$ 不是同类二次根式,不符合题意;

B. $\sqrt{12}=2\sqrt{3}$,与 $\sqrt{2}$ 不是同类二次根式,不符合题意;

C. $\sqrt{8}=2\sqrt{2}$,与 $\sqrt{2}$ 是同类二次根式,符合题意;

D. $\sqrt{4}=2$,与 $\sqrt{2}$ 不是同类二次根式,不符合题意.

故选 C.

5. D 【解析】∵ AF 是等腰三角形 ABC 底边 BC 上的高,

∴ AF 是顶角 $\angle BAC$ 的平分线.

∵ 点 F 到直线 AB 的距离为 4,

∴ 点 F 到直线 AC 的距离为 4.

故选 D.

6. C 【解析】猎狗到 $\triangle ABC$ 三个顶点的距离相等,则猎狗应蹲守在 $\triangle ABC$ 的三条边垂直平分线的交点.

故选 C.

7. B 【解析】由题意可得 $AD=3\times5=15$(cm),$CE=4\times2=8$(cm),

∵ $\angle ABC=90°$,$\angle ABC+\angle ABD+\angle CBE=180°$,

∴ $\angle ABD+\angle CBE=90°$.

∵ $\angle ABD+\angle DAB=90°$,

∴ $\angle CBE=\angle DAB$.

在 $\triangle ADB$ 和 $\triangle BEC$ 中,

$$\begin{cases}\angle DAB=\angle EBC,\\ \angle ADB=\angle BEC,\\ AB=BC,\end{cases}$$

∴ $\triangle ADB\cong\triangle BEC$(AAS),

∴ $DB=CE=8$ cm,$BE=AD=15$ cm,

∴ $DE=DB+BE=23$ cm.

故选 B.

8. B 【解析】A. ∵ $OE\perp OF$,

∴ $\angle BOE+\angle BOF=90°$.

由对称得 $\angle AOB=\angle DOC$,

∵ 点 E,F 分别是底边 AB,CD 的中点,$\triangle OAB$ 与 $\triangle ODC$ 都是等腰三角形,

∴ $\angle BOE=\frac{1}{2}\angle AOB$,$\angle DOF=\frac{1}{2}\angle DOC$,

∴ $\angle BOF+\angle DOF=90°$,

∴ $OB\perp OD$,结论正确,故不符合题意;

B. $\angle BOC$ 不一定等于 $\angle AOB$,结论错误,故符合题意;

C. 由对称得 $\triangle OAB\cong\triangle ODC$,

∵ 点 E,F 分别是底边 AB,CD 的中点,

∴ $OE=OF$,结论正确,故不符合题意;

D. 如图,过点 O 作 $GM\perp OH$,

∴ $\angle GOD+\angle DOH=90°$.

∵ $\angle BOH+\angle DOH=90°$,

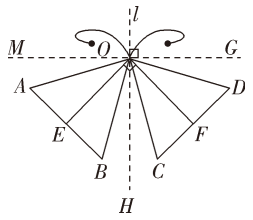
∴ $\angle GOD=\angle BOH$,由对称得 $\angle BOH=\angle COH$,

∴ $\angle GOD=\angle COH$,

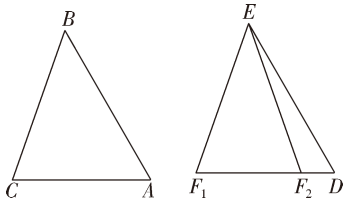
同理可证 $\angle AOM=\angle BOH$,

∴ $\angle AOD+\angle BOC=\angle AOD+\angle AOM+\angle DOG=180°$,结论正确,故不符合题意.

故选 B.



9. D 【解析】如图所示,



当 $DF_1=AC$ 时,

∵ $\angle A=\angle D=60°$,$AB=DE=2\sqrt{3}$,

∴ $\triangle ABC\cong\triangle DEF_1$,

∴ $\angle F_1=\angle C=n°$.

当 $DF_2\neq AC$ 时,

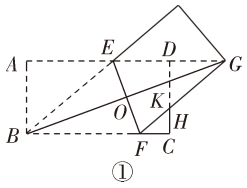
则 $EF_1=EF_2$,

$\therefore \angle F_1=\angle EF_2F_1=n°$,

$\therefore \angle DF_2E=180°-n°$.

故选 D.

10. C 【解析】如图①,连接 BE,设 EF 与 BG 交于点 O.



①

∵ 将纸片折叠,使点 B 落在边 AD 的延长线上的点 G 处,

$\therefore EF$ 垂直平分 BG,

$\therefore EF\perp BG, BO=GO, BE=EG, BF=FG$,

故①正确,符合题意;

$\because AD/\!/BC$,

$\therefore \angle EGO=\angle FBO$.

又∵ $\angle EOG=\angle FOB$,

$\therefore \triangle GOE\cong\triangle BOF$(ASA),

$\therefore BF=GE$,

$\therefore BF=GE=GF$,

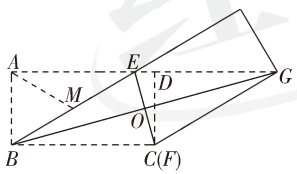
故②正确,符合题意;

∵ $BE=EG=BF=FG, BG=BG$,

$\therefore \triangle BEF\cong\triangle GEF$(SSS),

$\therefore \angle BEF=\angle GEF$.

当点 F 与点 C 重合时,则 $BF=BC=BE=8$,如图②,设 BE 的中点为 M,连接 AM,



②

$\therefore$ 在 Rt$\triangle ABE$ 中,$AM=\frac{1}{2}BE=BM=EM=4$.

∵ $AB=4$,

$\therefore \triangle ABM$ 为等边三角形,

$\therefore \angle AMB=60°$,

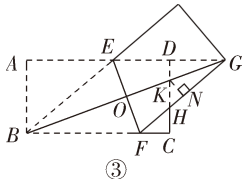
$\therefore \angle AEB=\angle EAM=\frac{1}{2}\angle AMB=\frac{1}{2}\times60°=30°$,

$\therefore \angle DEF=\frac{1}{2}\times(180°-30°)=75°$,

$\therefore \angle EFD=90°-75°=15°$,

故④正确,符合题意;

如图③,过点 K 作 $KN\perp HG$ 交 HG 于点 N,



③

∵ $\angle EGO=\angle FBO, BF=FG$,

$\therefore \angle FBO=\angle FGO$,

$\therefore \angle EGO=\angle FGO$,

$\therefore GB$ 平分 $\angle EGF$,

$\therefore DK=KN$.

∵ 在 Rt$\triangle KNH$ 中,$KN<KH$,

$\therefore DK\neq KH$,

$\therefore S_{\triangle GDK}\neq S_{\triangle GKH}$,

故③错误,不符合题意,

$\therefore$ 正确的结论有①②④.

故选 C.

11. 2 【解析】∵ $2^3=8$,

$\therefore 8$ 的立方根是 2.

故答案为 2.

12. 1(答案不唯一) 【解析】∵ $\sqrt{2m}$ 是最简二次根式,m 为正整数,

$\therefore$ 正整数 m 的值可以为 1 或 3 等,

故答案为 1(答案不唯一).

13. > 【解析】∵ $\left(\frac{22}{7}\right)^2=\frac{484}{49}$,$(\sqrt{10})^2=10=\frac{490}{49}$,

而 $\frac{484}{49}<\frac{490}{49}$,

$\therefore \left(\frac{22}{7}\right)^2<(\sqrt{10})^2$,

$\therefore \sqrt{10}>\frac{22}{7}$.

故答案为>.

14. 40° 【解析】设这个三角形底角的度数为 x,则顶角度数为 $2x+20°$,由三角形内角和为 180°得,

$2x+20°+x+x=180°$,

解得 $x=40°$,

即这个三角形底角的度数为 40°.

故答案为 40°.

15. 22 【解析】∵ DE 是 AC 的垂直平分线,

$\therefore DA=DC, AE=CE=6$.

∵ $\triangle ABC$ 的周长是 34,即 $AB+BD+CD+AE+CE=34$,

$\therefore AB+BD+DC=22$,

$\therefore AB+BD+DA=22$,

即 $\triangle ABD$ 的周长是 22.

故答案为 22.

16. 8 【解析】∵ AD 是 $\angle BAC$ 的平分线,$DE\perp AB$,$\angle C=90°$,

$\therefore DE=DC, \angle CAD=\angle BAD$.

在 Rt$\triangle CFD$ 和 Rt$\triangle EBD$ 中,

$\begin{cases}DF=DB,\\CD=ED,\end{cases}$

$\therefore \mathrm{Rt}\triangle CFD \cong \mathrm{Rt}\triangle EBD(\mathrm{HL})$,

$\therefore CF=EB=2$,

$\therefore AC=AF+CF=4+2=6$.

在$\triangle ACD$和$\triangle AED$中,

$$\begin{cases}\angle CAD=\angle EAD,\\ \angle ACD=\angle AED=90^\circ,\\ AD=AD,\end{cases}$$

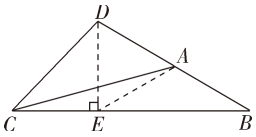
$\therefore \triangle ACD \cong \triangle AED(\mathrm{AAS})$,

$\therefore AC=AE$,

$\therefore AB=AE+EB=AC+EB=6+2=8$.

故答案为8.

17. 105° 【解析】如图,过点D作$DE\perp BC$交BC于点E,连接AE.



$\because \angle ABC=30^\circ, \angle BAC=135^\circ$,

$\therefore \angle ACB=15^\circ$.

$\because AD=AB$,即点A为BD中点,

$\therefore AE=\frac{1}{2}BD=AD=AB$,

$\therefore \angle AEB=\angle ABC=30^\circ$,

$\therefore \angle BAE=120^\circ$,

$\therefore \angle DAE=60^\circ$,

$\therefore \triangle ADE$是等边三角形,

$\therefore \angle ADE=60^\circ, DE=AE$.

$\because \angle CAE=\angle BAC-\angle BAE=15^\circ$,

$\therefore \angle CAE=\angle ACE$,

$\therefore AE=CE$,

$\therefore CE=DE$,

$\therefore \triangle CDE$是等腰直角三角形,

$\therefore \angle CDE=45^\circ$,

$\therefore \angle CDB=\angle ADE+\angle CDE=105^\circ$.

故答案为105°.

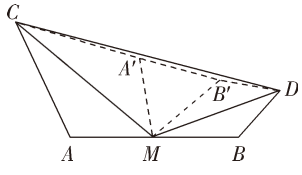
18. $\frac{38}{3}$ 【解析】$\because M$是AB的中点,$AB=8$,

$\therefore AM=BM=4$.

如图,作点A关于CM的对称点A',作点B关于DM的对称点B',

$\therefore MA'=AM=BM=MB'=4, CA'=CA=6, BD=DB'=\frac{8}{3}$,

$\angle A'MC=\angle AMC, \angle DMB=\angle DMB'$.



$\because \angle CMD=120^\circ$,

$\therefore \angle AMC+\angle DMB=180^\circ-\angle CMD=60^\circ$,

$\therefore \angle CMA'+\angle DMB'=60^\circ$,

$\therefore \angle A'MB'=60^\circ$.

$\because MA'=MB'$,

$\therefore \triangle A'MB'$为等边三角形,

$\therefore A'B'=A'M=4$.

$\because CD\leqslant CA'+A'B'+B'D=6+4+\frac{8}{3}=\frac{38}{3}$,

$\therefore$当A', B', C, D四点共线时,CD有最大值,且CD的最大值为$\frac{38}{3}$.

故答案为$\frac{38}{3}$.

19. 解:(1)$125+x^3=0$,

$\therefore x^3=-125$,

解得$x=-5$.

(2)$2(x+1)^2=32$,

$\therefore (x+1)^2=16$,

$\therefore x+1=4$或$x+1=-4$,

解得$x=3$或$x=-5$.

20. 解:(1)$\sqrt{4}-\sqrt{12}+\sqrt{3}$

$=2-2\sqrt{3}+\sqrt{3}$

$=2-\sqrt{3}$.

(2)$\sqrt{27}\div\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{6}}\times\sqrt{6}$

$=\sqrt{27}\times\frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}}\times\sqrt{6}$

$=3\times6$

$=18$.

21. 解:(1)$\because$正数a的两个平方根分别是$2x+1$和$4x+3$,

$\therefore 2x+1+4x+3=0$,

$\therefore x=-\frac{2}{3}$,

则$2x+1=2\times\left(-\frac{2}{3}\right)+1=-\frac{1}{3}$,

$\therefore a=\left(-\frac{1}{3}\right)^2=\frac{1}{9}$.

(2)$\because$一只蚂蚁从点A沿数轴向右爬了2个单位长度到达点B,点A表示$-\sqrt{2}$,设点B所表示的数为m,

$\therefore m=-\sqrt{2}+2$,

则$|m+1|+\sqrt{(m-1)^2}$

$=|-\sqrt{2}+2+1|+\sqrt{(-\sqrt{2}+2-1)^2}$

$=-\sqrt{2}+3+\sqrt{2}-1$

$=2$.

22. (1)证明:∵ $BE/\!/DF$,

∴ $\angle ABE=\angle D$.

在$\triangle ABE$和$\triangle FDC$中,

∵ $\angle ABE=\angle D$, $AB=FD$, $\angle A=\angle F$,

∴ $\triangle ABE\cong\triangle FDC$,

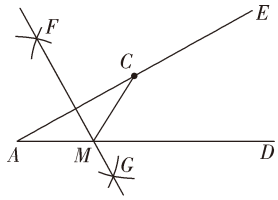
∴ $AE=FC$.

(2)解:∵ $\triangle ABE\cong\triangle FDC$,

∴ $\angle E=\angle FCD=25°$,

∴ $\angle EBD=\angle E+\angle A=25°+110°=135°$.

23. 解:(1)如图①,点M即为所求.



①

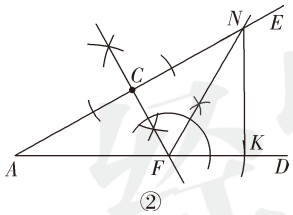
【解析】由作图可得FG是线段AC的垂直平分线,

∴ $MA=MC$,

∴ $\angle A=\angle MCA$,

∴ $\angle CMD=\angle A+\angle MCA=2\angle A$.

(2)如图②,点N即为所求.



②

【解析】由作图可得$\angle FCN=90°$, $\angle CFN=\angle KFN$, $FC=FK$,

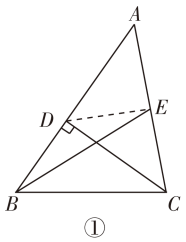
∵ $FN=FN$,

∴ $\triangle FCN\cong\triangle FKN$,

∴ $NC=NK$, $\angle NKF=\angle NCF=90°$,

∴ 点N即为所求.

24. (1)证明:如图①,连接DE.



①

∵ CD是AB边上的高,

∴ $\angle ADC=\angle BDC=90°$.

∵ BE是AC边上的中线,

∴ $AE=CE$,

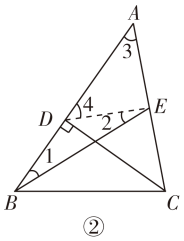
∴ $DE=AE=CE=\dfrac{1}{2}AC$.

∵ $BD=CE$,

∴ $BD=DE$,

∴ 点D在BE的垂直平分线上.

(2)解:如图②,∵ $DE=AE$,



②

∴ $\angle 3=\angle 4$.

∵ $DB=DE$,

∴ $\angle 1=\angle 2$.

∵ $\angle BEC=69°$,

∴ $\angle 1+\angle 3=\angle BEC=69°$.

∵ $\angle 4=\angle 1+\angle 2=2\angle 1$,

∴ $\angle 3=2\angle 1$,

∴ $3\angle 1=69°$,

∴ $\angle 1=23°$,

即$\angle ABE=23°$.

25. (1)不是 【解析】∵ $\sqrt{3\times12}=6$, $\sqrt{3\times16}=\sqrt{48}$, $\sqrt{12\times16}=\sqrt{192}$,

∵ $\sqrt{48}$, $\sqrt{192}$不是整数,

∴ 3,12,16不是“和谐组合”.

(2)证明:∵ $\sqrt{2\times18}=6$, $\sqrt{2\times8}=4$, $\sqrt{18\times8}=12$,

∴ 2,8,18这三个数是“和谐组合”,

∴ 最小算术平方根是4,最大算术平方根是12.

(3)解:分三种情况:①当$4\leqslant a\leqslant25$时, $\sqrt{25a}=5\sqrt{4a}$,得$a=0$(舍去);

②当$0<a<4$时, $\sqrt{4\times25}=5\sqrt{4a}$,得$a=1$,经检验符合题意;

③当$a>25$时, $\sqrt{25a}=5\sqrt{4\times25}$,得$a=100$,经检验符合题意.

综上所述,a的值为1或100.

26. (1)证明:∵ $\angle DAB=\angle CAE=\alpha$,

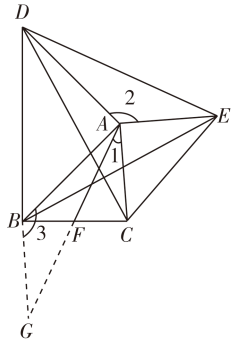
∴ $\angle DAB+\angle BAC=\angle CAE+\angle BAC$,

即$\angle DAC=\angle EAB$.

又∵ $AB=AD$, $AC=AE$,

∴ $\triangle DAC\cong\triangle BAE$(SAS).

(2)解:①如图①,延长AF至点G,使得$GF=AF$,连接BG,



①

∵ F 为 BC 的中点，

∴ $BF=CF=\frac{1}{2}BC$.

∵ $\angle BFG=\angle CFA$，

∴ $\triangle BFG\cong\triangle CFA$，

∴ $AC=BG$，$\angle 1=\angle G$.

∵ $DE=2AF$，

∴ $DE=AG$.

∵ $AB=AD$，$AC=AE$，

∴ $BG=AE$，

∴ $\triangle ABG\cong\triangle DAE$，

∴ $\angle 2=\angle 3$.

∵ $\angle 3+\angle BAG+\angle G=180°$，

∴ $\angle 2+\angle BAG+\angle 1=180°$，

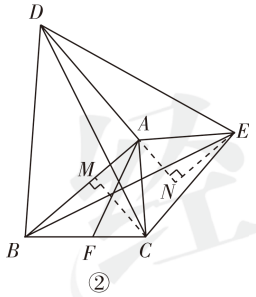
即 $\angle DAB+\angle EAC=360°-(\angle 2+\angle BAG+\angle 1)=180°$，

∴ $2\alpha=180°$，

∴ $\alpha=90°$.

②$\triangle ABC$ 与 $\triangle ADE$ 面积相等.理由如下：

如图②，过点 C 作 $CM\perp AB$ 于点 M，过点 E 作 $EN\perp DA$ 交 DA 延长线于点 N，



②

∵ $\alpha=90°$，

∴ $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACE$ 都是等腰直角三角形.

∵ $\angle BAD+\angle CAE+\angle BAC+\angle DAE=360°$，

∴ $\angle BAC+\angle DAE=180°$.

∵ $\angle DAE+\angle EAN=180°$，

∴ $\angle BAC=\angle EAN$.

在 $\triangle ACM$ 和 $\triangle AEN$ 中，

$$\begin{cases}\angle MAC=\angle NAE,\\ \angle AMC=\angle ANE,\\ AC=AE,\end{cases}$$

∴ $\triangle ACM\cong\triangle AEN$(AAS)，

∴ $CM=EN$.

∵ $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AB\cdot CM$，$S_{\triangle ADE}=\frac{1}{2}AD\cdot EN$，

∴ $S_{\triangle ABC}=S_{\triangle ADE}$.

27. 解：(1)2.5　【解析】∵ $\angle ABC=\angle BCD=90°$，

∴ $\angle ABN+\angle CBN=90°$.

∵ $AP\perp BN$，

∴ $\angle BEA=90°$，$\angle ABN+\angle BAP=90°$，

∴ $\angle BAP=\angle CBN$.

∵ $AB=BC=CD=10$ cm，

∴ $\triangle BAP\cong\triangle CBN$，

∴ $BP=CN$.

∵ 点 P 从点 C 出发以 3 cm/s 的速度沿 $C\to B\to D$ 的路径匀速运动，点 N 从点 C 出发以 1 cm/s 的速度沿 CD 向点 D 匀速运动，且点 P 在边 BC 上运动，

∴ $PC=3t$ cm，$BP=BC-PC=(10-3t)$ cm，$CN=t$ cm，

∴ $t=10-3t$，

解得 $t=2.5$.

(2)$\frac{10}{3}$或$\frac{10\sqrt{2}}{3}$或$\frac{5\sqrt{2}+10}{3}$.

【解析】∵ $\triangle PCD$ 为等腰三角形，

∴ 当 $CP=DC$ 时，此时 P 与 B 重合.

∵ $PC=3t$ cm，$AB=BC=CD=10$ cm，

∴ $3t=10$，

解得 $t=\frac{10}{3}$；

∴ 当 $DP=DC$ 时，此时 P 在 BD 上，

则 $PB=3t-BC=(3t-10)$ cm.

∵ $BD=10\sqrt{2}$ cm，

∴ $DP=10\sqrt{2}-(3t-10)=(10\sqrt{2}+10-3t)$ cm，

∴ $10=10\sqrt{2}+10-3t$，

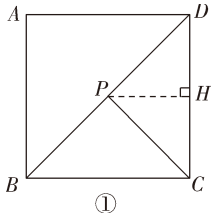
解得 $t=\frac{10\sqrt{2}}{3}$；

∴ 当 $DP=PC$ 时，此时 P 在 BD 上，

∵ $\angle BCD=90°$，$BC=CD=10$ cm，

∴ $\triangle BDC$ 是等腰直角三角形，$\angle BDC=45°$，

如图①，过点 P 作 $PH\perp DC$，



①

∴ $\angle PHD=90°$，$CH=DH=5$ cm，$\angle HPD=90°-45°=45°$，

∴ $PH=DH=5$ cm，

∴ $PD=\sqrt{PH^2+DH^2}=5\sqrt{2}$ cm，

则 $PB=3t-BC=(3t-10)$ cm.

∵ $BD=10\sqrt{2}$ cm，

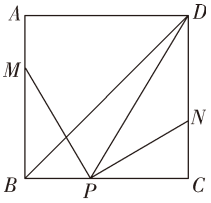
∴ $DP=10\sqrt{2}-(3t-10)=(10\sqrt{2}+10-3t)$ cm，

∴ $10\sqrt{2}+10-3t=5\sqrt{2}$，

解得 $t=\frac{5\sqrt{2}+10}{3}$.

综上，当△PCD为等腰三角形时，则$t=\frac{10}{3}$或$\frac{10\sqrt{2}}{3}$或$\frac{5\sqrt{2}+10}{3}$.

(3)当P在BC上时，如图②所示，



②

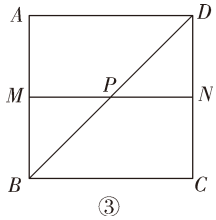
∵ $\angle ABC=90°$，$\angle BCD=90°$，

∴ △MBP是直角三角形，$\angle PND>\angle BCD=90°$，

∴ △PND是钝角三角形，

∴ 以P，B，M为顶点的三角形与以P，N，D为顶点的三角形不全等；

当P在BD上时，如图③所示，



③

当△BMP≌△DNP时，则$BM=DN$，$BP=DP=\frac{1}{2}BD=5\sqrt{2}$ cm，

由(2)得$PB=3t-BC=(3t-10)$ cm，

则$5\sqrt{2}=3t-10$，

解得$t=\frac{5\sqrt{2}+10}{3}$.

∵ 点M从点A出发以a cm/s的速度沿AB向点B匀速运动，点N从点C出发以1 cm/s的速度沿CD向点D匀速运动，且$AB=BC=CD=10$ cm，

∴ $AM=at$ cm，$MB=(10-at)$ cm，$DN=(10-t)$ cm，

∴ $10-at=10-t$，

解得$a=1$；

如图④，当△BMP≌△DPN时，则$BM=DP=(10-at)$ cm，$BP=DN=(10-t)$ cm，

∵ $DP=(10+10\sqrt{2}-3t)$ cm，$BP+DP=10\sqrt{2}$ cm，

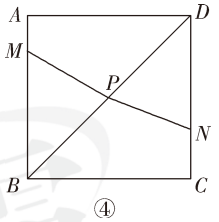
即$10+10\sqrt{2}-3t=10-at$，$10-t+10-at=10\sqrt{2}$，

∴ $at=-10\sqrt{2}+3t$，$at=20-10\sqrt{2}-t$，

解得$t=5$，

则$10+10\sqrt{2}-3\times5=10-a\times5$，

解得$a=3-2\sqrt{2}$.



④

综上，当$a=1$时，则$t=\frac{5\sqrt{2}+10}{3}$或当$a=3-2\sqrt{2}$时，则$t=5$，均满足题意.